

Sistemas Automatizados e suas aplicações; Estudo de Processos e Suas Variáveis; Definição de Automatização; Sensores; e Transdutores.

O que é a automatização

Ao contrário da mecanização e máquinas tomando o lugar do esforço humano físico, a automatização prioriza a substituição do esforço cognitivo e das decisões.

Em engenharia, automatizar quer dizer projetar sistemas que operam com pouca interferência humana, com lógica de controle (via software) para gerenciar tarefas repetitivas, perigosas ou incrivelmente precisas. O cérebro disso mora geralmente em um CLP (Controlador Lógico Programável) ou sistemas embarcados.

Sistemas automatizados e exemplos de uso

Um sistema automatizado é formado por duas partes principais, a parte operacional (os dispositivos de ação como motores) e a parte de comando (a inteligência que diz quando fazer).

Aplicações Atuais:

- Indústria: Linhas de montagem com robôs e sistemas de controle de qualidade com visão computacional.
- Casas inteligentes: Gerenciamento de energia e segurança usando algoritmos de presença.
- Logística: Armazéns inteligentes onde robôs organizam estoques,.
- Sistemas Críticos: Pilotos automáticos em aviões e sistemas de refrigeração em centrais nucleares.

Estudo de Processos e Suas Variáveis

Pra o software comandar o mundo real, precisa entender o que se passa. Isso acontece via monitoramento de variáveis de processo.

- Variáveis Controladas: É o parâmetro que a gente quer manter num valor fixo (exemplo a temperatura dum forno).
- Variáveis Manipuladas: É aquilo que alteramos pra manter o controle (ex: o fluxo de gás pro queimador).
- Set-point: O valor desejado (alvo) definido pelo operador ou pelo sistema.

O controle pode rolar em Malha Aberta (o sistema faz a ação sem ver o resultado) ou Malha Fechada (o sistema mede a saída e ajusta a ação sem parar, pra consertar os erros).

Sensores e Transdutores: Os Sentidos da Máquina

A interface entre o mundo analógico e o digital tá aqui. Mesmo que os termos sejam usados iguais, tem uma diferença técnica importante:

Sensores

O sensor é o elemento de detecção. Ele sente uma mudança numa propriedade física (luz, calor, pressão, deslocamento) e reage.

Transdutores

O transdutor, ele transforma um tipo de energia em outra forma diferente. Ele, tipicamente na automação, converte a grandeza física percebida pelo sensor num sinal elétrico tensão ou corrente que o computador pode processar.

- Regra: Nem todo sensor é um transdutor complexo, mas todo transdutor tem um sensor.

Tipo de Sensor	Grandeza Medida	Aplicação Comum
Indutivo	Presença de metais	Contagem de peças em esteiras.
Ultrassônico	Distância/Nível	Medição de volume em tanques de líquidos.
LDR	Intensidade luminosa	Acendimento automático de luzes.
Piezoresistivo	Pressão	Monitoramento de caldeiras industriais.

Referências Bibliográficas

Microsoft Learn

<https://learn.microsoft.com/pt-pt/platform-engineering/engineering-systems>

Sibratec

<https://admin.sibratec.ind.br/public/downloads/AUTOMACAO%20INDUSTRIAL%20-%20PARTE%205.pdf>

Youtube - Automação industrial Aula 04

<https://www.youtube.com/watch?v=Sk65RKa-dzw>